

2002 年数学(三)真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $\frac{1}{1-2a}$.

【解】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n = \ln \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left[1 + \frac{1}{n(1-2a)} \right]^{n(1-2a)} \right\}^{\frac{1}{1-2a}}$
 $= \ln e^{\frac{1}{1-2a}} = \frac{1}{1-2a}.$

(2)【答案】 $\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy.$

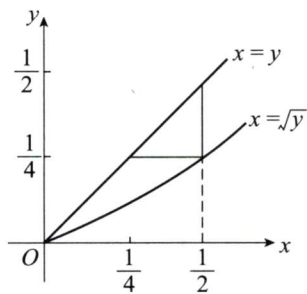
【解】 如图所示,改变积分次序得

$$\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy.$$

(3)【答案】 $-1.$

【解】 因为 $A\alpha$ 与 α 线性相关,所以 $A\alpha$ 与 α 成比例,

设 $A\alpha = \lambda\alpha$, 即 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 于是 $\begin{cases} a = \lambda a, \\ 2a + 3 = \lambda, \\ 3a + 4 = \lambda, \end{cases}$ 解得 $a = -1.$



—(2)题图

方法点评:本题考查向量组线性相关及特征值与特征向量的定义两点.

注意:两个向量线性相关的充分必要条件是两个向量成比例.

(4)【答案】 $-0.02.$

【解】 由 $X^2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$, $Y^2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$, $X^2 Y^2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.72 & 0.28 \end{pmatrix}$,

得 $E(X^2) = 0.6$, $E(Y^2) = 0.5$, $E(X^2 Y^2) = 0.28$,

于是 $\text{Cov}(X^2, Y^2) = E(X^2 Y^2) - E(X^2)E(Y^2) = -0.02.$

(5)【答案】 $\bar{X} - 1.$

【解】 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{\theta}^{+\infty} x e^{-(x-\theta)} dx \xrightarrow{x-\theta=t} \int_0^{+\infty} (\theta+t) e^{-t} dt$
 $= \theta \int_0^{+\infty} e^{-t} dt + \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = \theta \Gamma(1) + \Gamma(2) = \theta + 1,$

令 $\theta + 1 = \bar{X}$, 得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X} - 1.$

方法点评:本题考查参数的矩估计法,需要熟练掌握广义积分的计算,尤其需要掌握 Γ 函数的使用.

所谓 Γ 函数即: $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, 性质有

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha), \quad \Gamma(n + 1) = n!, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

二、选择题

(1)【答案】 (B).

【解】 由 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导得 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 若 $\xi \in (a, b)$, 则 $f(x)$ 在 ξ 处连续, 即 $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = f(\xi)$, 或 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$, 应选(B).

(2)【答案】 (A).

【解】 由已知条件, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{3}{\sqrt{5}}$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = 3$,

于是
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}^2}{a_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|^2 \cdot \left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right|^2 = \frac{9}{5} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{5},$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为 $R=5$, 应选(A).

(3)【答案】 (D).

【解】 AB 为 m 阶矩阵, 当 $m > n$ 时,

因为 $r(A) \leq \min\{m, n\} = n$, $r(B) \leq \min\{m, n\} = n$,

又因为 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq n < m$,

所以方程组 $(AB)X = 0$ 有非零解, 应选(D).

(4)【答案】 (B).

【解】 由特征值与特征向量的定义, 得 $A\alpha = \lambda\alpha$.

由 $(P^{-1}AP)^T \cdot P^T \alpha = P^T A^T (P^{-1})^T P^T \alpha = P^T A\alpha = \lambda P^T \alpha$,

得 $P^T \alpha$ 是矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 的属于特征值 λ 的特征向量, 应选(B).

(5)【答案】 (C).

【解】 方法一 由 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 得 $X^2 \sim \chi^2(1)$, $Y^2 \sim \chi^2(1)$, 应选(C).

方法二 因为 X, Y 虽然为正态变量, 但不一定独立, 所以(A), (B), (D)都不对, 应选(C).

三、【解】
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1-\cos x)} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x^3}$$
$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \arctan(1+t) dt}{3x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \arctan(1+x^2)}{6x}$$
$$= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \arctan(1+x^2) = \frac{\pi}{6}.$$

四、【解】 方法一 $xe^x - ye^y = ze^z$ 两边对 x 求偏导, 得 $(x+1)e^x = (z+1)e^z \frac{\partial z}{\partial x}$,

解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x+1}{z+1} e^{x-z}$;

$xe^x - ye^y = ze^z$ 两边对 y 求偏导, 得 $-(y+1)e^y = (z+1)e^z \frac{\partial z}{\partial y}$,

解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y+1}{z+1} e^{y-z}$,

$$\text{于是} \quad dz = \frac{x+1}{z+1} e^{x-z} dx - \frac{y+1}{z+1} e^{y-z} dy,$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad du &= f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 dz \\ &= \left(f'_1 + \frac{x+1}{z+1} e^{x-z} f'_3 \right) dx + \left(f'_2 - \frac{y+1}{z+1} e^{y-z} f'_3 \right) dy. \end{aligned}$$

方法二 $x e^x - y e^y = z e^z$ 两边求微分, 得 $d(x e^x) - d(y e^y) = d(z e^z)$,

$$\text{即} \quad (x+1)e^x dx - (y+1)e^y dy = (z+1)e^z dz,$$

$$\text{解得} \quad dz = \frac{x+1}{z+1} e^{x-z} dx - \frac{y+1}{z+1} e^{y-z} dy,$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad du &= f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 dz \\ &= \left(f'_1 + \frac{x+1}{z+1} e^{x-z} f'_3 \right) dx + \left(f'_2 - \frac{y+1}{z+1} e^{y-z} f'_3 \right) dy. \end{aligned}$$

五、【解】 由 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 得 $f(x) = \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$,

$$\begin{aligned} \text{于是} \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx &= \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = -2 \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{2\sqrt{1-x}} d(1-x) \\ &= -2 \int \arcsin \sqrt{x} d\sqrt{1-x} = -2\sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + 2 \int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \\ &= -2\sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查不定积分的分部积分法. 当积分表达式中含有未知函数时, 一般有两种处理方法, 一是根据题中给出的条件求出该未知函数, 二是采用分部积分法消去未知函数.

六、【解】 (1) 如图所示, $V_1(a) = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5)$,

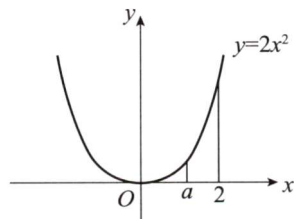
$$V_2(a) = 2a^2 \cdot \pi a^2 - \pi \int_0^{2a^2} \frac{y}{2} dy = \pi a^4.$$

$$(2) V(a) = V_1(a) + V_2(a) = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4,$$

由 $V'(a) = 4\pi a^3 (1-a) = 0$ 得 $a = 1$,

当 $a \in (0, 1)$ 时, $V'(a) > 0$; 当 $a \in (1, 2)$ 时, $V'(a) < 0$,

故当 $a = 1$ 时, $V(a)$ 最大, 且最大值为 $\frac{129\pi}{5}$.



六题图

七、【解】 (1) $y'(x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \cdots$,

$$y''(x) = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \cdots,$$

$$\text{于是} y'' + y' + y = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = e^x.$$

(2) $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$, 由(1)得 $y(x)$ 满足 $y'' + y' + y = e^x$,

$y'' + y' + y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$, 特征根为 $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$,

则 $y'' + y' + y = 0$ 的通解为 $y = e^{-\frac{x}{2}} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right)$,

又 $y'' + y' + y = e^x$ 有特解 $y = \frac{1}{3}e^x$, 故 $y'' + y' + y = e^x$ 的通解为

$$y = e^{-\frac{x}{2}} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) + \frac{1}{3}e^x,$$

由 $y(0) = 1, y'(0) = 0$, 得 $C_1 = \frac{2}{3}, C_2 = 0$,

故 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数为 $y(x) = \frac{2}{3}e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{3}e^x$.

方法点评: 本题考查幂级数的和函数.

求幂级数的和函数除采用逐项可积性和逐项可微性等方法外, 还有一种方法需要引起注意, 就是找出幂级数的和函数满足的微分方程, 通过求出微分方程的解求出幂级数的和函数.

八、【证明】 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上取到最小值 m 和最大值 M ,

因为 $g(x) > 0$, 所以 $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$, 积分得

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx,$$

因为 $\int_a^b g(x) dx > 0$, 所以 $m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$,

由介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$,

即 $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$.

方法点评: 本题考查闭区间上连续函数的性质.

证明有关闭区间上的连续函数的命题时, 以下两种常用的思维需要注意:

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 若题中出现几个函数值相加时, 一般采用介值定理.

【例】 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) + 2f(1) + 3f(2) = 6$, 证明: 存在 $\xi \in [0, 2]$, 使得 $f(\xi) = 1$.

【证明】 因为 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上取到最小值 m 和最大值 M , 由 $6m \leq f(0) + 2f(1) + 3f(2) \leq 6M$, 得 $m \leq 1 \leq M$.

根据介值定理, 存在 $\xi \in [0, 2]$, 使得 $f(\xi) = 1$.

(2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 若题中出现 ξ 的命题, 且 $\xi \in [a, b]$ 时, 一般采用介值定理.

九、【解】 $|A| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

$$= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

当 $a \neq (1-n)b$ 及 $a \neq b$ 时, 方程组只有零解;

当 $a = b$ 时, 由 $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 得方程组的通解为

$$X = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + C_{n-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (C_1, C_2, \cdots, C_{n-1} \text{ 为任意常数});$$

当 $a = (1-n)b$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$

因为 $r(A) = n-1$ 且 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$, 所以原方程组的通解为 $X = C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ (C 为任意常数).

十、【解】 (1) 令 $AX = \lambda X$, 由 $A^2 + 2A = O$, 得 $(A^2 + 2A)X = O$, 即 $(\lambda^2 + 2\lambda)X = O$.

因为 $X \neq O$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda = 0$, 于是 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = -2$.

因为 A 可对角化且 $r(A) = 2$, 所以 A 的非零特征值个数为 2,

于是 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = -2$.

(2) $A + kE$ 的特征值为 $k, k-2, k-2$, 而 $A + kE$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $A + kE$ 的特征值都是正数, 故当 $k > 2$ 时 $A + kE$ 为正定矩阵.

十一、【解】 U 的密度函数为 $f(u) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -2 < u < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$(1) P\{X = -1, Y = -1\} = P\{U \leq -1, U \leq 1\} = P\{U \leq -1\} = \int_{-2}^{-1} f(u) du = \frac{1}{4},$$

$$P\{X = -1, Y = 1\} = P\{U \leq -1, U > 1\} = 0,$$

$$P\{X = 1, Y = -1\} = P\{U > -1, U \leq 1\} = P\{-1 < U \leq 1\} = \int_{-1}^1 f(u) du = \frac{1}{2},$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{U > -1, U > 1\} = P\{U > 1\} = \int_1^2 f(u) du = \frac{1}{4},$$

于是 (X, Y) 的联合分布律为

Y	X	
	-1	1
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$

(2) 令 $Z = X + Y$, 则 Z 的可能取值为 $-2, 0, 2$,

$$P\{Z = -2\} = P\{X = -1, Y = -1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{Z = 0\} = P\{X = -1, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = -1\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{Z = 2\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$Z \text{ 的分布律为 } Z \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

$$E(Z) = 0, \quad E(Z^2) = 4 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4} = 2,$$

$$\text{于是 } D(X + Y) = D(Z) = E(Z^2) - [E(Z)]^2 = 2.$$

十二、【解】 设 $X \sim E(\lambda)$, 因为 $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 5$, 所以 $X \sim E\left(\frac{1}{5}\right)$,

$$\text{分布函数为 } F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\frac{x}{5}}, & x \geq 0, \end{cases} \quad \text{由题意得 } Y = \min\{X, 2\}.$$

$$\begin{aligned} F(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{\min(X, 2) \leq y\} = 1 - P\{\min(X, 2) > y\} \\ &= 1 - P\{X > y, 2 > y\} = 1 - P\{X > y\}P\{2 > y\}, \end{aligned}$$

当 $y \geq 2$ 时, 因为 $P\{2 > y\} = 0$, 所以 $F(y) = 1$;

当 $y < 2$ 时, 因为 $P\{2 > y\} = 1$,

$$\text{所以 } F(y) = 1 - P\{X > y\} = P\{X \leq y\} = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-\frac{y}{5}}, & 0 \leq y < 2, \end{cases}$$

$$\text{于是 } F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-\frac{y}{5}}, & 0 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$